

Taller 4 – Matemáticas Discretas

1. Un zoológico tiene siete perros de color café, dos perros de color negro, seis gatos grises, diez gatos negros, cinco pájaros azules, seis pájaros amarillos y un pájaro negro. Determine cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos y cuáles son falsos.
 - a. Hay un animal en el zoológico que es rojo.
 - b. Todo animal en el zoológico o es un ave o es un mamífero.
 - c. Todo animal en el zoológico es de color café, gris o negro.
 - d. Hay un animal en el zoológico que no es ni un gato ni perro.
 - e. Ningún animal en el zoológico es de color azul.
 - f. Hay en el zoológico un perro, un gato y un pájaro que todos tienen el mismo color.
2. Sea $P(x)$ la proposición “La palabra x contiene la letra a ” ¿Cuáles son estos valores de verdad?
 - a. $P(naranja)$
 - b. $P(limon)$
 - c. $P(verdadero)$
 - d. $P(falso)$
3. Sea $Q(n)$ el predicado “ $n^2 \leq 30$ ”.
 - a. Escriba $Q(2)$, $Q(-2)$, $Q(7)$ y $Q(-7)$ e indique cuáles de estos enunciados son verdaderos y cuáles son falsos.
 - b. Encuentre el conjunto de verdad de $Q(n)$ si el dominio de n es $\mathbb{Z}$, el conjunto de todos los enteros.
 - c. Si el dominio es el conjunto $\mathbb{Z}^+$ de todos los enteros positivos, ¿cuál es el conjunto de verdad de $Q(n)$?
4. Sea $Q(x, y)$ la proposición “ x es la capital de y ” ¿Cuáles son estos valores de verdad?
 - a. $Q(Medellin, Antioquia)$
 - b. $Q(Monteria, Bolivar)$
 - c. $Q(Putumayo, Mocoa)$
 - d. $Q(Tumaco, Nariño)$
5. Sea $P(x)$ la proposición “ x pasa más de cinco horas cada día de la semana en clase”, donde el dominio para x consiste en todos los estudiantes. Expresa cada una de estas cuantificaciones en lenguaje natural.
 - a. $\exists x P(x)$
 - b. $\forall x P(x)$
 - c. $\exists x \neg P(x)$
 - d. $\forall x \neg P(x)$
6. Considere el siguiente enunciado:

Para todo jugador de baloncesto x , x es alto.

¿Cuál de las siguientes formas de expresión son equivalentes de este enunciado?

- a. Todo jugador de baloncesto es alto.
- b. Entre todos los jugadores de baloncesto, algunos son altos.

- c. Algunas de las personas altas son jugadores de baloncesto.
 - d. Cualquier persona alta es un jugador de baloncesto.
 - e. Todas las personas que son jugadores de baloncesto son altos.
 - f. Cualquier persona que es un jugador de baloncesto es una persona alta.
7. Traduce estas afirmaciones a lenguaje natural, donde $C(x)$ es “ x es un comediante” y $F(x)$ es “ x es gracioso” y el dominio consiste en todas las personas.
- a. $\forall x(C(x) \rightarrow F(x))$
 - b. $\forall x(C(x) \wedge F(x))$
 - c. $\exists x(C(x) \rightarrow F(x))$
 - d. $\exists x(C(x) \wedge F(x))$
8. Expresa las siguientes afirmaciones en lenguaje natural, donde $R(x)$ es “ x es un conejo” y $H(x)$ es “ x salta” y el dominio consiste en todos los animales.
- a. $\forall x(R(x) \rightarrow H(x))$
 - b. $\forall x(R(x) \wedge H(x))$
 - c. $\exists x(R(x) \rightarrow H(x))$
 - d. $\exists x(R(x) \wedge H(x))$
9. Sea $P(x)$ la proposición “ x puede hablar ruso” y sea $Q(x)$ la proposición “ x conoce el lenguaje de programación C++”. Expresa cada una de estas oraciones en términos de $P(x)$, $Q(x)$, cuantificadores y conectivos lógicos. El dominio para los cuantificadores consiste en todos los estudiantes de tu escuela.
- a. Existe un estudiante en tu escuela que puede hablar ruso y que conoce C++.
 - b. Existe un estudiante en tu escuela que puede hablar ruso pero que no conoce C++.
 - c. Todos los estudiantes de tu escuela pueden hablar ruso o conocen C++.
 - d. Ningún estudiante de tu escuela puede hablar ruso o conoce C++.
10. Sea $C(x)$ la proposición “ x tiene un gato”, sea $D(x)$ la proposición “ x tiene un perro” y sea $F(x)$ la proposición “ x tiene un hurón”. Expresa cada una de estas afirmaciones en términos de $C(x)$, $D(x)$, $F(x)$, cuantificadores y conectivos lógicos. El dominio consiste en todos los estudiantes de tu clase.
- a. Un estudiante de tu clase tiene un gato, un perro y un hurón.
 - b. Todos los estudiantes de tu clase tienen un gato, un perro o un hurón.
 - c. Algún estudiante de tu clase tiene un gato y un hurón, pero no un perro.
 - d. Ningún estudiante de tu clase tiene un gato, un perro y un hurón.
 - e. Para cada uno de los tres animales, gatos, perros y hurones, hay un estudiante en tu clase que tiene este animal como mascota.
11. Sea $Q(x)$ la proposición “ $x + 1 > 2x$ ” Si el dominio consiste en todos los enteros, ¿cuáles son estos valores de verdad?
- a. $Q(0)$
 - b. $Q(-1)$
 - c. $Q(1)$
 - d. $\exists x Q(x)$
 - e. $\forall x Q(x)$
 - f. $\exists x \neg Q(x)$

g. $\forall x \neg Q(x)$

12. Sea $P(x)$ la afirmación “ x es un atleta profesional” y sea $Q(x)$ la afirmación “ x juega fútbol”. El dominio de discurso es el conjunto de todas las personas. Escriba cada proposición en los de las que se muestra a continuación en palabras. Determine el valor de verdad de cada afirmación:

- a. $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- b. $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- c. $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$
- d. $\exists x (Q(x) \rightarrow P(x))$
- e. $\forall x (P(x) \vee Q(x))$
- f. $\exists x (P(x) \vee Q(x))$
- g. $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$
- h. $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

13. Determine el valor de verdad de cada una de estas afirmaciones si el dominio consiste en todos los enteros.

- a. Para todo entero n , $n + 1 > n$
- b. Existe un entero n tal que $2n = 3n$
- c. Existe un entero n tal que $n = -n$
- d. Para todo entero n , $3n \leq 4n$

14. Determine el valor de verdad de cada una de estas afirmaciones si el dominio de cada variable consiste en todos los números reales.

- a. $\exists x (x^2 = 2)$
- b. $\exists x (x^2 = -1)$
- c. $\forall x (x^2 + 2 \geq 1)$
- d. $\forall x (x^2 \neq x)$

15. Suponga que el dominio de la función proposicional $P(x)$ consiste en los enteros 0, 1, 2, 3 y 4. Escriba cada una de estas proposiciones usando disyunciones, conjunciones y negaciones.

- a. $\exists x P(x)$
- b. $\forall x P(x)$
- c. $\exists x \neg P(x)$
- d. $\forall x \neg P(x)$
- e. $\neg \exists x P(x)$
- f. $\neg \forall x P(x)$

16. Suponga que el dominio de la función proposicional $P(x)$ consiste en los enteros 1, 2, 3, 4 y 5. Escriba cada una de estas proposiciones usando disyunciones, conjunciones y negaciones.

- a. $\exists x P(x)$
- b. $\forall x P(x)$
- c. $\neg \exists x P(x)$
- d. $\neg \forall x P(x)$
- e. $\forall x (x \neq 3 \rightarrow P(x)) \vee \exists x \neg P(x)$

17. Sea D el conjunto de todos los estudiantes en su escuela y sea $M(s)$ “ s es un estudiante de la licenciatura en matemáticas”, sea $C(s)$ “ s es un estudiante de ciencias de la computación” y sea $E(s)$ “ s es un estudiante de ingeniería”. Exprese cada uno de los siguientes enunciados utilizando cuantificadores, variables y los predicados $M(s)$, $C(s)$ y $E(s)$.
- Hay un estudiante de ingeniería que es estudiante de matemáticas.
 - Cada estudiante de ciencias de la computación es un estudiante de ingeniería.
 - No hay estudiantes de ciencias de la computación que sean estudiantes de ingeniería.
 - Algunos estudiantes de ciencias de la computación también son estudiantes de matemáticas.
 - Algunos estudiantes de ciencias de la computación son estudiantes de ingeniería y otros no.
18. Para cada una de estas afirmaciones, encuentre un dominio para el cual la afirmación sea verdadera y un dominio para el cual la afirmación sea falsa.
- Todos hablan hindi.
 - Hay alguien mayor de 21 años
 - Cada dos personas tienen el mismo nombre
 - Alguien conoce a más de otras dos personas.
19. Traduzca de dos maneras cada una de estas afirmaciones a expresiones lógicas utilizando predicados, cuantificadores y conectivos lógicos. Primero, considere el dominio consistente en los estudiantes de su clase y segundo, considere que consiste en todas las personas.
- Todos en su clase tienen un teléfono celular.
 - Alguien en su clase ha visto una película extranjera.
 - Hay una persona en su clase que no puede nadar.
 - Todos los estudiantes de su clase pueden resolver ecuaciones cuadráticas.
 - Algún estudiante de su clase no quiere ser rico.
20. Traduce cada una de estas afirmaciones a expresiones lógicas usando predicados, cuantificadores y conectivos lógicos.
- Nadie es perfecto.
 - No todos son perfectos.
 - Todos tus amigos son perfectos.
 - Al menos uno de tus amigos es perfecto.
 - Todos son tus amigos y son perfectos.
 - No todos son tus amigos o alguien no es perfecto.

Anexos

Anexo 1. Prioridad de operadores lógicos

Prioridad	Operador	Símbolo	Significado
1 (más alta)	Paréntesis	()	Agrupación
2	Cuantificadores	$\forall, \exists$	Universal / Existencial
3	Negación	$\neg$	No
4	Conjunción	$\wedge$	Y
5	Disyunción	$\vee$	O
6	Implicación	$\rightarrow$	Si ... entonces ...
7 (más baja)	Equivalencia	$\leftrightarrow$	Si y solo si ...

Anexo 2. Formas Aristotélicas

Forma	Nombre	Proposición	Forma
$A(S, P)$	Universal afirmativa	Todos los S son P	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$
$E(S, P)$	Universal negativa	Ningún S es P / Todos los S no son P	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$
$I(S, P)$	Particular afirmativa	Algún S es P	$\exists x (S(x) \wedge P(x))$
$O(S, P)$	Particular negativa	Algún S no es P	$\exists x (S(x) \wedge \neg P(x))$

Anexo 3. Fórmulas de lógica proposicional

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Principales reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$

Silogismo Hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{p \vee q}{\neg p \vee r} \therefore q \vee r$

Anexo 4. Fórmulas de lógica cuantificacional

Equivalencias entre cuantificadores

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre conjunción	$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distributividad del cuantificador existencial sobre disyunción	$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x : $\forall x (P(x) \vee Q) \equiv (\forall x P(x)) \vee Q$ $\exists x (P(x) \wedge Q) \equiv (\exists x P(x)) \wedge Q$

Reglas de inferencia para lógica cuantificacional

Regla	Nombre	Forma
$\forall I$	Instanciación universal	$\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\forall G$	Generalización universal	$P(c) \Rightarrow \forall x P(x)$
$\exists I$	Instanciación existencial	$\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\exists G$	Generalización existencial	$P(c) \Rightarrow \exists x P(x)$